CORRIGÉ DÉTAILLÉ — MATH SUP

Chapitre : Dérivabilité et accroissements finis

Objectif général : démontrer l'encadrement de la constante e, puis établir la limite remarquable de la suite $(1 + 1/n)^n$.

Rappel — Le théorème des accroissements finis (TAF)

Soit f une fonction définie sur un intervalle contenant le segment [a, b], avec a < b. Si f est continue sur [a, b] et dérivable sur]a, b[, alors il existe au moins un réel c appartenant à]a, b[tel que :

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

On peut également écrire :

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Interprétation géométrique. La pente de la droite sécante reliant les points de la courbe d'abscisses a et b est égale à la pente de la tangente à la courbe en au moins un point intermédiaire d'abscisse c.

Point important. Le théorème garantit l'existence d'un tel réel c, mais ne donne pas nécessairement sa valeur exacte. Dans de nombreuses démonstrations, connaître son encadrement suffit pour obtenir le résultat recherché.

Question 1 — Encadrement du logarithme népérien

Objectif : démontrer que, pour tout réel x > 0 :

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1 + x) < x$$

Étape 1 — Choisir la fonction et l'intervalle

L'indication invite à appliquer le TAF à la fonction logarithme népérien sur le segment [1, 1+x]. On considère donc :

$$f(t) = \ln(t)$$

Pourquoi choisir précisément cet intervalle ? Parce que la différence des valeurs de la fonction aux deux extrémités donne exactement l'expression recherchée :

$$f(1 + x) - f(1) = \ln(1 + x) - \ln(1) = \ln(1 + x)$$

En effet, ln(1) = 0. De plus, la longueur de cet intervalle est :

$$(1 + x) - 1 = x$$

Ce choix permet donc de faire apparaître simultanément ln(1+x) et x dans la formule du TAF.

Étape 2 — Vérifier les hypothèses du TAF

La fonction logarithme népérien est définie, continue et dérivable sur l'intervalle ouvert]0, +∞[. Sa dérivée est :

$$f'(t) = \frac{1}{t}$$

Puisque x > 0, on a 1 < 1+x. Le segment [1, 1+x] est entièrement inclus dans]0, +∞[. La fonction f est donc continue sur [1, 1+x] et dérivable sur]1, 1+x[. Toutes les hypothèses du TAF sont réunies.

Étape 3 — Appliquer le TAF

D'après le TAF, il existe au moins un réel c appartenant à]1, 1+x[tel que :

$$\frac{f(1+x) - f(1)}{(1+x) - 1} = f'(c)$$

En remplaçant par les expressions correspondantes :

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1)}{x} = \frac{1}{c}$$

Or ln(1) = 0. On obtient donc :

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{c}$$

En multipliant par x > 0 :

$$\ln(1+x) = \frac{x}{c}$$

Nous savons également que :

$$1 < c < 1 + x$$

Étape 4 — Encadrer l'inverse de c

La fonction inverse t ↦ 1/t est strictement décroissante sur]0, +∞[. En prenant les inverses de l'encadrement précédent, le sens des inégalités s'inverse :

$$\frac{1}{1+x} < \frac{1}{c} < 1$$

Étape 5 — Multiplier par x

Puisque x > 0, la multiplication par x conserve le sens des inégalités :

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{c} < x$$

Or, nous avons démontré que ln(1+x) = x/c. En substituant :

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

Conclusion : l'inégalité est démontrée pour tout réel x > 0.

Question 2 — Encadrement de la constante e

Objectif : déduire du résultat précédent que, pour tout entier n ≥ 1 :

$$\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\tfrac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Étape 1 — Utiliser le résultat de la question 1

Nous avons démontré que, pour tout réel x > 0 :

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$$

On choisit maintenant x = 1/n. Ce choix est autorisé puisque n ≥ 1, donc 1/n > 0. En remplaçant x par 1/n, on obtient :

$$\frac{\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n}} < \ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) < \tfrac{1}{n}$$

Simplifions le membre de gauche :

$$\frac{\frac{1}{n}}{\frac{n+1}{n}} = \frac{1}{n+1}$$

Ainsi :

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) < \tfrac{1}{n}$$

Étape 2 — Démontrer la première inégalité

Partons de l'inégalité de droite :

$$\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) < \tfrac{1}{n}$$

Multiplions les deux membres par n > 0 :

$$n\ln\left(1+\tfrac{1}{n}\right) < 1$$

Utilisons la propriété fondamentale du logarithme :

$$\ln(a^n) = n\ln(a) \qquad (a>0)$$

Nous obtenons :

$$\ln\left[\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n\right] < 1$$

Or, par définition, e = exp(1), et donc 1 = ln(e). Il vient :

$$\ln\left[\left(1+\tfrac{1}{n}\right)^n\right] < \ln(e)$$

La fonction logarithme étant strictement croissante sur]0, +∞[, on peut comparer directement les arguments :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e$$

Étape 3 — Démontrer la seconde inégalité

Partons maintenant de l'inégalité de gauche :

$$\frac{1}{n+1} < \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

Multiplions les deux membres par n+1 > 0 :

$$1 < (n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

En utilisant à nouveau la propriété du logarithme :

$$1 < \ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right]$$

Puisque 1 = ln(e) :

$$\ln(e) < \ln\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}\right]$$

La fonction logarithme étant strictement croissante, on en déduit :

$$e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Conclusion de la question 2

En réunissant les deux résultats :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

L'encadrement demandé est établi pour tout entier n ≥ 1.

Question 3 — Détermination d'une limite fondamentale

Objectif : déterminer :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Étape 1 — Introduire une notation simplificatrice

Posons :

$$u_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Nous cherchons donc à déterminer la limite de la suite (u_n). D'après la question 2 :

$$u_n < e < \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$$

Or, en utilisant les propriétés des puissances :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

Avec notre notation :

$$u_n<e<u_n\left(1+\frac{1}{n}\right)$$

Étape 2 — Isoler la suite u_n

Partons de $e < u_n(1 + 1/n)$. Puisque $1 + 1/n > 0$, nous pouvons diviser les deux membres par cette quantité sans changer le sens de l'inégalité :

$$\frac{e}{1+\frac{1}{n}}<u_n$$

En réunissant ce résultat avec $u_n < e$, nous obtenons :

$$\frac{e}{1+\frac{1}{n}}<u_n<e$$

Étape 3 — Calculer la limite des deux bornes

Borne inférieure. Lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n}=0$$

Par conséquent :

$$\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=1$$

Par passage à la limite du quotient :

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{e}{1+\frac{1}{n}}=\frac{e}{1}=e$$

Borne supérieure. La borne supérieure est la constante e. Sa limite est donc :

$$\lim_{n\to+\infty}e=e$$

Les deux bornes convergent ainsi vers la même limite :

$$\lim_{n\to+\infty}\frac{e}{1+\frac{1}{n}}=\lim_{n\to+\infty}e=e$$

Étape 4 — Appliquer le théorème des gendarmes

Rappelons l'encadrement obtenu :

$$\frac{e}{1+\frac{1}{n}}<u_n<e$$

Nous venons de démontrer que les deux bornes convergent vers e. D'après le théorème des gendarmes, la suite u_n converge donc également vers e :

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = e$$

En revenant à la définition de u_n, nous obtenons finalement :

$$\lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$$

Conclusion : la limite recherchée est égale à la constante mathématique e.

Remarques et compléments pédagogiques

1. Pourquoi la forme $1^{+\infty}$ ne permet-elle pas de conclure ?

Dans la question 3, l'expression étudiée est :

$$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Lorsque n tend vers $+\infty$, la base $1 + 1/n$ tend vers 1 et l'exposant n tend vers $+\infty$. On rencontre donc une forme indéterminée de type :

$$1^{+\infty}$$

Les seules limites de la base et de l'exposant ne permettent pas de déterminer la limite de la puissance. Il serait donc incorrect de conclure que cette expression tend vers 1 au seul motif que sa base tend vers 1. C'est l'encadrement obtenu à la question 2 qui permet de lever cette indétermination.

2. Vérification numérique de l'encadrement de e

Pour n = 1 :

$$\left(1+\frac{1}{1}\right)^1 < e < \left(1+\frac{1}{1}\right)^2$$

$$2 < e < 4$$

Pour n = 100 :

$$1{,}01^{100} < e < 1{,}01^{101}$$

Avec des valeurs approchées :

$$2{,}7048138 < e < 2{,}7318615$$

Cet encadrement est beaucoup plus précis que celui obtenu pour n = 1. Plus généralement, lorsque n augmente, les deux bornes se rapprochent de e.

3. Les trois outils fondamentaux mobilisés

Question	Outil mathématique	Fonction dans la démonstration
1	Théorème des accroissements finis	Encadrer le logarithme népérien.
2	Propriétés du logarithme	Transformer l'encadrement logarithmique en encadrement de e.
3	Théorème des gendarmes	Déterminer la limite de la suite.

4. Ce qu'il faut véritablement retenir

Cet exercice illustre une démarche fondamentale en analyse mathématique : construire une démonstration en reliant plusieurs résultats.

- Le TAF permet de remplacer une différence de valeurs d'une fonction par une expression faisant intervenir sa dérivée.
- L'encadrement du réel intermédiaire c permet d'obtenir une inégalité sur le logarithme.
- Les propriétés du logarithme permettent de transformer des puissances en produits.
- Le théorème des gendarmes permet enfin de déterminer une limite à partir de deux suites convergeant vers la même valeur.

La conclusion de l'exercice est une caractérisation fondamentale de la constante e :

$$e = \lim_{n \to +\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$$

Cette égalité constitue l'une des limites remarquables de l'analyse mathématique.